

楽しい運動計測実習: 基礎編 (ドラム演奏バージョン)

2025 年 3 月 18 日

実習での注意

- 計測実験の時には、「データをとっては確認」を繰り返すのが王道。計測データを全て計測してから計測時の不備に気づいて、全データの取り直しにならないように注意すること。
- 以下の実験では、原則として全員のデータを取って解析してください。個人差が無いかを確認することは重要です。
- 実験の操作、準備は役割分担をして行うこと。時間内に実験が終わるように常に意識する。
- 解析プログラムは各人で作成後、お互いにその出力が同じになっているか相互に確認すること。バグ取りは重要です。
- 取得データはデータ格納専用の外部 HDD 等に専用フォルダを作って格納すること。計測用パソコンのローカルディスクには放置しないでください。身元不明ファイルになってしまい、後で困ります。
- 取得データのファイル名は「日付_グループ名と被験者番号_性別 (M or F)_実験番号と条件.csv」とすること (A グループ 1 人目の実験 1 の条件 (a) 時の例: 250318_A01_M_1a.csv)。

1 実験 1: 負荷と筋電位

1.1 必要な機器等

筋電計測用パソコン、筋電センサー式、実験で手に持つ重り (2kg, 4kg, 6kg)、被験者チェックシート (筋電、反射マーカ、セッションシート)、ビデオカメラ、メジャー、筋電センサ貼付用テープ

1.2 実験

1. 身長と体重を測定する。
2. 手首関節、肘関節、肩関節に反射マーカを貼付しなさい (実験 2 で計測)。またマーカ間距離もチェックシートに記録すること。
3. 上腕二頭筋、上腕三頭筋、尺側手根屈筋、尺側手根伸筋に筋電センサを貼付しなさい (尺側手根屈筋と尺側手根伸筋は実験 2 で計測)。チェックシートに確認チェックを入れること。
4. 最大随意収縮の筋電位 (MVC) を測定しなさい。
5. 筋電位の周波数分布はおおむね 5 Hz から 500 Hz である。したがって、計測のサンプリング周波数は 1000 Hz 以上である必要がある。今回は 1,926 Hz で計測する。
6. 上腕は鉛直下向き、前腕を前に水平に出した状態で、いろいろな重り (重りなし, 2kg, 4kg, 6kg) を 10 秒間持ったときの上肢の筋電位 (EMG) を計測しなさい。計測データはネーミングポリシーに従って保存すること。

実験終了後は筋電計と反射マーカを必ず取り外すこと。

また取得データの処理については別紙「楽しい運動計測実習, データ解析編」を見ること。

1.3 プレゼンテーション/レポート

負荷と、上腕二頭筋、上腕三頭筋の筋電位の大きさとの関係を解析し、その結果及び自分なりの発見をレポート (and/or プレゼンテーション) にまとめなさい。

計測データに対しては、いろいろなデータ処理や可視化の方法があり得る。データ背後にある法則性についての仮説を考え、それを検証するためにはどのようなデータ処理をしてどのようなグラフを作れば良いかよく考えること。以下は主な考察ポイント。

1. 平均的な筋活動はおもりの重量とともに線形に増加するか、非線形に増加するか
2. 重りを持って姿勢維持を続けた場合、筋活動には時間に伴う変化はあるか
3. 以上については、平均値だけでなく標準偏差についても議論すること
4. (optional) 負荷に伴う周波数分布の変化はあるだろうか
5. その他発見はあるか

プレゼンテーション等の資料を作る時には、作ったグラフをやみくもに並べるのではなく、自分の主張を根拠とともに明確に伝えるには、どのグラフ (何についての関係性) を、どのように (縦軸や横軸のレンジ等) 作れば良いかを良く考えること。

2 実験 2: ドラム演奏の動作計測

2.1 必要な機器等

メトロノーム (パソコンかスマホ利用)、筋電センサー式、筋電計測用パソコン、モーションキャプチャー式、モーションキャプチャー用パソコン、同期ユニット、被験者チェックシート (筋電、反射マーカ、セッションシート)、メジャー、両面テープ、サージカルテープ

2.2 実験

1. 身長と体重を測定する (学会発表等では重要となるが今回は省略する)。
2. 手首関節、肘関節、肩関節に反射マーカを貼付しなさい。またマーカ間距離も記録すること。
3. 上腕二頭筋、上腕三頭筋、尺側手根屈筋、尺側手根伸筋に筋電センサを貼付しなさい。
4. 最大随意収縮の筋電位 (MVC) を測定しなさい。
5. 筋電位の周波数分布はおおむね 5 Hz から 500 Hz である。したがって、計測のサンプリング周波数は 1000 Hz 以上である必要がある。今回は 1,926 Hz で計測する。
6. ドラム演奏を行う際の上肢関節軌道と筋電位 (EMG) を計測しなさい。打叩時には、はじめの姿勢で肘を下げ、肘の屈曲で腕が矢状面内で動くような姿勢を取り、矢状面内の運動になるように気をつけること。また手の甲を上に向けた状態でスティックを握り、指は動かさずに打叩すること。
7. 実験条件は以下のとおりとする。
 - (a) 中程度の強さ (mf) で、120bpm(回/分) で約 20 秒間台を叩く
 - (b) 非常に強く (ff), 120bpm(回/分) で約 20 秒間台を叩く
 - (c) 非常に弱く (pp), 120bpm(回/分) で約 20 秒間台を叩く
 - (d) 中程度の強さ (mf) で、240bpm(回/分) で約 20 秒間台を叩く

- (e) 中程度の強さ (mf) で, 120bpm(回/分) で約 20 秒間台を叩く
- (a)～(e) の順番で計測を行いなさい。ただし, 条件 (b), (c) は被験者により順序を変えることで順序効果の影響を小さくする。
8. 各条件のテンポに合わせたメトロノームが鳴っている間に, タスク毎で 30 秒 1 分程度の練習を行い, 慣れてきた時点で計測を開始しなさい。
 9. セッションシートに計測条件や気付き (トラブルや被験者の運動の特徴) をメモすること。また, 明らかなストロークミスやメトロノームとのズレがあった場合は計測をし直すこと。
 10. 計測データはネーミングポリシーに従って保存すること。

実験終了後は筋電計と反射マーカを必ず取り外すこと。

2.3 プレゼンテーション/レポート

以下をレポート (and/or プレゼンテーション) にまとめなさい。

1. 各筋活動は, ドラム演奏の打叩運動に対してどのタイミングでおきるだろうか (力学の問題として捉えて考えること。)
2. ドラム演奏の強弱を変えたとき, 関節運動や筋活動にはどのような変化があるだろうか。その理由はなにか。
3. ドラム演奏のテンポを変えると, 関節運動や筋活動は周期が変わるのみか。各筋活動のタイミング (位相) や大きさに変化はあるだろうか。一周あたり活動時間に変化はあるだろうか。その理由はなにか。
4. その他, 自分なりの考察や発見を説明しなさい。